

ствляют плавление металлов в вакууме, что позволяет получать материалы исключительно высокой чистоты.

С помощью токов Фуко осуществляется также прогрев внутренних металлических частей вакуумных установок для их обезгаживания.

В многих случаях токи Фуко бывают нежелательными и приходится принимать для борьбы с ними специальные меры. Так, например, чтобы предотвратить потери энергии на нагревание вихревыми токами сердечников трансформаторов, эти сердечники набираются из тонких пластин, разделенных изолирующими прослойками. Пластины располагаются так, чтобы возможные направления токов Фуко были к ним перпендикулярными. Появление ферритов (магнитных материалов с большим электрическим сопротивлением) сделало возможным изготовление сердечников сплошными.

Вихревые токи, возникающие в проводах, по которым текут переменные токи, направлены так, что ослабляют ток внутри провода и усиливают вблизи поверхности. В результате быстропеременный ток оказывается распределенным по сечению провода неравномерно — он как бы вытесняется на поверхность проводника. Это явление называется скин-эффектом (от английского *skin* — кожа) или поверхностным эффектом. Из-за скин-эффекта внутренняя часть проводников в высокочастотных цепях оказывается бесполезной. Поэтому в высокочастотных цепях применяют проводники в виде трубок.

§ 59. Явление самоиндукции

Электрический ток i , текущий в любом контуре, создает пронизывающий этот контур магнитный поток Ψ . При изменениях i будет изменяться также Ψ и, следовательно, в контуре будет индуцироваться э. д. с. Это явление называется самоиндукцией.

В соответствии с законом Био — Савара магнитная индукция B пропорциональна силе тока, вызвавшего поле. Отсюда вытекает, что ток в контуре i и создаваемый им полный магнитный поток через контур Ψ друг другу пропорциональны:

$$\Psi = Li. \quad (59.1)$$

Коэффициент пропорциональности L между силой тока и полным магнитным потоком называется индуктивностью контура¹⁾.

Линейная зависимость Ψ от i имеет место лишь в том случае, если относительная магнитная проницаемость μ среды, которой окружен контур, не зависит от напряженности поля H , т. е. в отсутствие ферромагнетиков. В противном случае μ является сложной функцией (см. рис. 103) от i (через H), и, поскольку $B = \mu_0 \mu H$, зависимость Ψ от i также будет довольно сложной. Однако соотношения (59.1) распространяют и на этот случай, считая индуктивность L функцией от i . При неизменной силе тока i полный поток Ψ может изменяться за счет изменений формы и размеров контура.

Из сказанного следует, что индуктивность L зависит от геометрии контура (т. е. его формы и размеров) и от магнитных свойств (от μ) окружающей контур среды. Если контур жесткий и поблизости от него нет ферромагнетиков, индуктивность L будет постоянной величиной.

За единицу индуктивности в СИ принимается индуктивность такого проводника, у которого при силе тока в нем в 1 а возникает полный поток Ψ , равный 1 вб. Эту единицу называют генри (гн).

Выражение, определяющее индуктивность L , имеет в гауссовой системе единиц вид

$$L = \frac{\Psi}{(i/c)} = c \frac{\Psi}{i}. \quad (59.2)$$

Чтобы найти размерность величины (59.2), воспользуемся тем, что в гауссовой системе B имеет размерность, равную согласно (40.5) размерности силы тока i , деленной на размерность c и на размерность длины (последнюю мы будем обозначать символом $[l]$). Следовательно,

$$[L] = [c] \frac{[\Psi]}{[i]} = [c] \frac{[B] [S]}{[i]} = [c] \frac{[B] [l]^2}{[i]} = [l].$$

Таким образом, в гауссовой системе индуктивность имеет размерность длины. В соответствии с этим единицу индуктивности в этой системе называют сантиметром. Индуктивностью в 1 см обладает такой контур, с которым при силе тока в 1 СГСМ-единицу (т. е. 10 а) сцеплен поток, равный 1 мкс (10^{-8} вб).

¹⁾ Устаревшее название этой величины — коэффициент самоиндукции.

Между единицами L в СИ и в гауссовой системе имеется следующее соотношение:

$$1 \text{ гн} = \frac{1 \text{ вб}}{1 \text{ а}} = \frac{10^8 \text{ мкс}}{0,1 \text{ сГСМ}} = 10^9 \text{ см.} \quad (59.3)$$

Вычислим индуктивность соленоида. Возьмем соленоид такой длины, чтобы его можно было практически считать бесконечным. При протекании по нему тока i внутри соленоида возбуждается однородное поле, магнитная индукция которого согласно формулам (42.6) и (44.24) равна $B = \mu_0 n l i$. Поток через каждый из витков будет $\Phi = BS$, а полный магнитный поток, сцепленный с соленоидом, равен

$$\Psi = N\Phi = n l B S = \mu_0 n^2 l S i, \quad (59.4)$$

где l — длина соленоида (которая предполагается очень большой), S — площадь поперечного сечения, n — число витков на единицу длины (произведение $n l$ дает полное число витков N).

Сопоставляя (59.4) с (59.1), получаем для индуктивности очень длинного соленоида следующее выражение:

$$L = \mu_0 n^2 l S = \mu_0 n^2 V, \quad (59.5)$$

где $V = lS$ — объем соленоида. Заменяя в (59.5) n через N/l , получим

$$L = \mu_0 \mu \frac{N^2}{l} S, \quad (59.6)$$

В гауссовой системе формула для индуктивности соленоида имеет следующий вид:

$$L = 4\pi \mu n^2 l S. \quad (59.7)$$

В соответствии с (59.6) размерность μ_0 равна размерности индуктивности, деленной на размерность длины (напомним, что относительная магнитная проницаемость μ — безразмерная величина). Следовательно, в СИ μ_0 измеряется в генри на метр [см. (38.3)].

При изменениях силы тока в контуре возникает э. д. с. самоиндукции $\mathcal{E}_s$, равная [см. формулу (56.11)]

$$\mathcal{E}_s = - \frac{d\Psi}{dt} = - \frac{d(Li)}{dt} = - \left(L \frac{di}{dt} + i \frac{dL}{dt} \right). \quad (59.8)$$

Если L при изменениях силы тока остается постоянной (что, как уже отмечалось, возможно лишь при